

냉부해

AI 서버 연동 및 서비스 배포

냉장고 식재료 관리부터 레시피 추천, 영양 분석, 식단 추천까지
연결한 웹 · 모바일 통합 서비스

Production Stack

React + Vercel

Flutter APK

Spring Boot + Render

Supabase PostgreSQL

Hugging Face AI Space

문제 정의

냉장고 안의 식재료는 있는데, 무엇을 만들지 모르는 상황

사용자 문제

- 유통기한이 지난 뒤에야 식재료를 발견한다
- 보유 재료와 레시피가 따로 관리되어 활용도가 낮다
- 영양 정보와 식단 계획은 별도 검색이 필요하다
- 가족 냉장고는 누가 무엇을 넣고 뺐는지 추적하기 어렵다

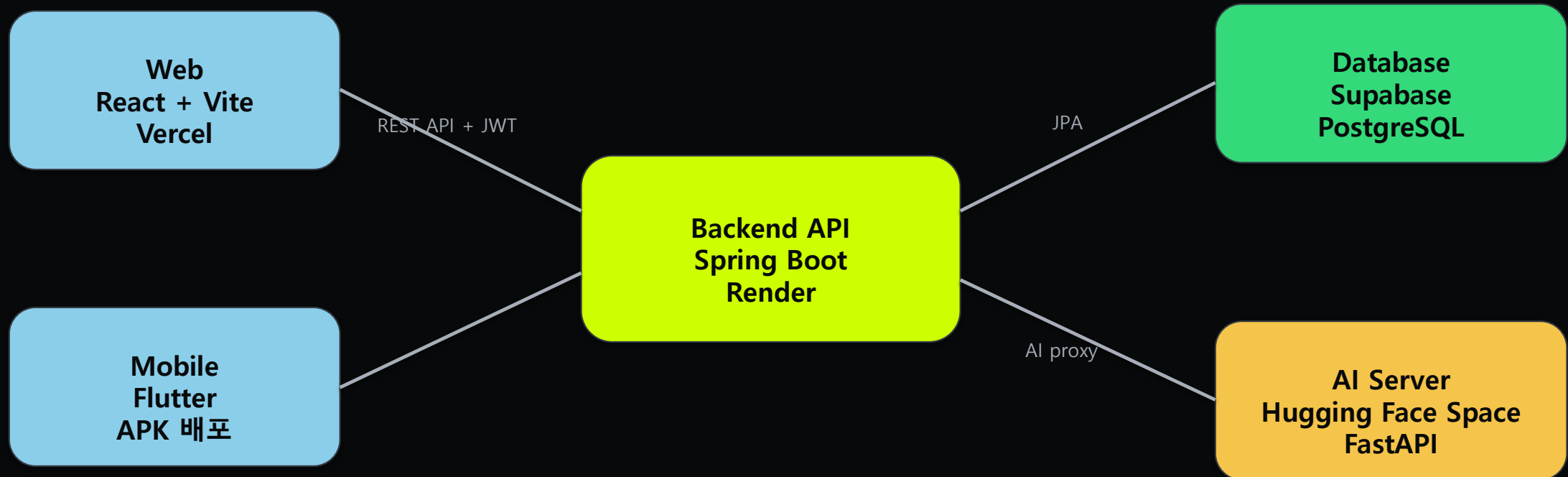
냉부해의 목표

냉장고 데이터를 중심으로
식재료 관리, AI 추천, 영양 분석,
가족 공유를 하나의 흐름으로 묶는다.

결과: 재료 낭비 감소 + 메뉴 결정 시간 단축

서비스 전체 구조

클라이언트는 백엔드만 호출하고, 백엔드가 DB와 AI 서버를 중계



서비스 아키텍처

Frontend · Backend · AI Server — 각 레이어 기술 스택

Frontend

웹 + 모바일 클라이언트



Vercel

웹 배포



Vite

빌드 도구



Flutter

모바일 앱

Backend

API + 데이터베이스



Spring Boot

REST API



PostgreSQL

관계형 DB



Supabase

DB 호스팅

AI Server

Hugging Face Space



Hugging Face

Space 호스팅



FastAPI

AI 엔드포인트



Python

런타임



Gemini

AI 모델

AI 서버 연동

Hugging Face Space 주소를 백엔드 환경변수로 연결

핵심 설정

AI_SERVER_BASE_URL

`https://kimchi9-cap-refrigerator.hf.space`

Render 환경변수로 주입하면 백엔드가 모든 AI 요청을 해당 서버로 프록시한다.

현재 확인: `/openapi.json 200 OK`

연결되는 AI 기능

- `/api/recipes/ai-recommendations` → AI `/api/recommend`
- `/api/nutrition/analyze` → AI `/analyze`
- `/api/recipes/ai-for-food` → AI `/fdmake`
- 식단 추천은 백엔드 Gemini API로 별도 처리

클라이언트는 AI 서버 주소를 몰라도 된다.

핵심 기능 1: 냉장고와 식재료

공유 냉장고를 기준으로 재료 상태를 관리

- 냉장고 생성, 초대 코드 발급, 참여, 멤버 관리
- 선택 냉장고 기준으로 재료 목록, 추가, 수정, 삭제
- 카테고리·보관 방식 enum으로 데이터 일관 관리
- 유통기한 D-day, 알레르기 경고, 우선순위 화면 제공
- 게스트 모드는 앱 로컬 저장소로 재료 관리 가능

냉장고	UUID 기반 공유 단위
재료	냉장고별 CRUD
활동 로그	가족 추가/삭제 통계
알림	D-3 ~ D-day 로컬 알림

핵심 기능 2: 추천과 분석

보유 재료를 실제 식사 결정으로 연결

레시피 추천

보유 재료와 레시피 재료를 비교해
매칭률과 보유·부족 재료를 안내

AI 레시피

사용자가 고른 재료와 요리 스타일을
AI 서버에 전달해 맞춤 메뉴 생성

영양 분석

음식명 또는 사진을 업로드하면
100g 기준 영양 정보 분석

식단 추천

Gemini가 아침/점심/저녁 구성을
일 단위 식단으로 생성

공통 UX: AI 응답 지연 가능성을 안내하고, 실패 시 대체 응답이나 명확한 에러 메시지를 제공

실습

직접 접속해보세요 — 테스트 계정 제공

모바일에서 QR 스캔

[QR 코드 자리]

접속 주소

<https://naengbuhae-hazel.vercel.app/login>

테스트 계정

ID : **test1234**

PW : **test12345!**

💡 직접 로그인하고 식재료 등록·AI 레시피 추천·식단 추천까지 사용해보실 수 있어요

실습 — 앱 실행 영상

APK 앱이 백엔드와 어떻게 연동되는지 짧은 영상으로 확인



앱 실행 영상

[영상 임베드 또는 QR 코드 자리]



OAuth 로그인

카카오·네이버·구글



식재료 관리

등록·유통기한·우선순위



AI 추천

레시피·식단·영양 분석

인증, 알림, 보안

운영 서비스로 쓰기 위한 기본 기반

인증

- JWT access + refresh
- 401/403 자동 refresh
- Kakao/Naver/Google OAuth
- 앱 Google 로그인 Custom Tab

알림

- 유통기한 로컬 알림
- 식단 시간 알림
- 가족 이벤트 FCM
- 앱 내 알림 센터

운영 안전성

- CORS origin 제한
- 환경변수로 민감 정보 분리
- Rate limit 적용
- Sentry ERROR 레벨 수집

배포 구조

팀 저장소와 개인 저장소를 함께 관리

구분	플랫폼	주소/산출물	브랜치	비고
백엔드	Render	https://naengbuhae.onrender.com	develop	team + personal push
프론트	Vercel	https://naengbuhae-hazel.vercel.app	main	team + personal push
앱	APK	app-release.apk 직접 배포	main	MONBRUNO repo
DB	Supabase	PostgreSQL	production	pause 주의
AI	Hugging Face	kimchi9-cap-refrigerator.hf.space	Space	pause 주의

운영 중 발견한 이슈와 대응

무료 배포 환경에서 특히 중요한 체크 포인트

Supabase paused

DB가 pause되면 Hibernate가 dialect를 판단하지 못해 백엔드 부팅 실패

프로젝트 재개 후 재배포

Hugging Face paused

AI Space가 꺼지면 AI 기능만 503 또는 timeout 발생

Space 재시작 후 openapi.json 응답 확인

Render cold start

무료 인스턴스는 첫 요청이 50초 이상 지연될 수 있음

발표 직전 Restart로 깨우고 Health 확인

환경변수 누락

dev profile, CORS, OAuth redirect, AI URL 문제 발생 가능

Render-Vercel 환경변수 체크리스트 관리

시연 시나리오

발표 중 실제로 보여줄 순서

1

프론트 접속

Vercel URL 접속 후
로그인

2

재료 확인

선택 냉장고 식재료와
D-day 확인

3

AI 추천

재료·스타일 선택
→ 추천 결과 확인

4

영양 분석

음식명 또는 사진
업로드로 분석

5

앱 확인

APK 앱에서 같은
백엔드 데이터 확인

주의: 발표 직전 Render, Supabase, Hugging Face Space 상태를 반드시 확인

마무리

냉장고 데이터를 식사 의사결정으로 연결한 서비스

냉부해는

식재료 관리 앱에서 끝나지 않고,
AI 추천·영양 분석·식단 생성·가족 공유까지
하나의 사용자 흐름으로 묶은 서비스입니다.

감사합니다